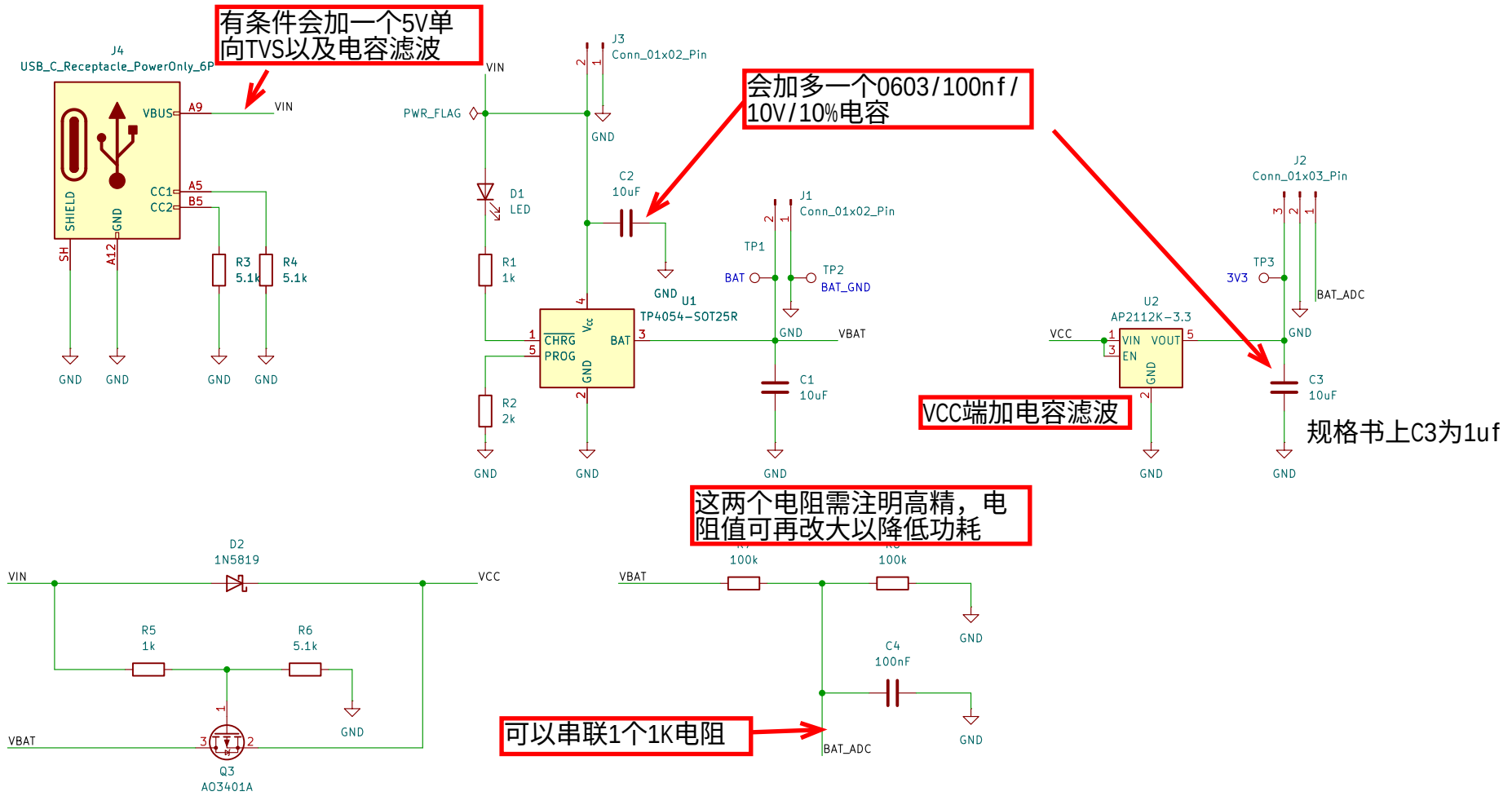

1、器件规格可以直接体现在丝印上比如0603/5.1K/1%。电容可直接注明耐压精度等等。
2、单节锂电池满电正常是4.2V，AP2112K-3.3属低压差，但是4.2V与3.3V间电压太过接近，发热之后性能会下降，如果只是辅助MCU供电，MCU选宽电压，可采用2.5V或者更低输出电压的LDO进行供电。增大压差提升应用时长。
3、这是用电池供电产品，对功耗应该比较敏感，AP2112K规格书标明静态电流为55uA，相比其他例如HT7533之类功耗会大很多。
4、产品设计感觉缺了一路VIN插入检测，否则BAT_ADC测出的AD值是充电情况下还是非充电情况下存在不明确。可使用电阻分压(与VBAT采样电路一致)但MCU可接普通IO口，利用MCU内部高低电平范围进行简易判断。
5、在板端面积允许情况下，相关元件可进行预留，不影响打板成本。比如预留Q3管S-D两端可并上一个1N5819，可以尝试一下，不通过Q3电路靠两个二极管能否实现。

Size: A4	Date: 2026-06-28	Rev: v0.1
KiCad E.D.A. 10.0.4		Id: 1/1